KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

FAKULTAS SAINS – SAINS DATA
MATA KULIAH ANALITIK BISNIS

OLEH : DIMAS DWI RANDA, M.KOM.
RIAN KURNIA, M.SI.

ITERA



CLASS RULES

No HP



Mute your Mic



ITERA

PERTEMUAN KETIGA

Exploratory Business Analytics (Descriptive and Diagnostic Analytics)

DIMAS DWI RANDA, M.KOM.
RIAN KURNIA, M.SI.

MATERI ANALITIK BISNIS

1. Business Descriptive Analytics
2. Business Diagnostic Analytics
3. Examples



1

DESCRIPTIVE ANALYSIS

THE SOAR ANALYTICS MODEL

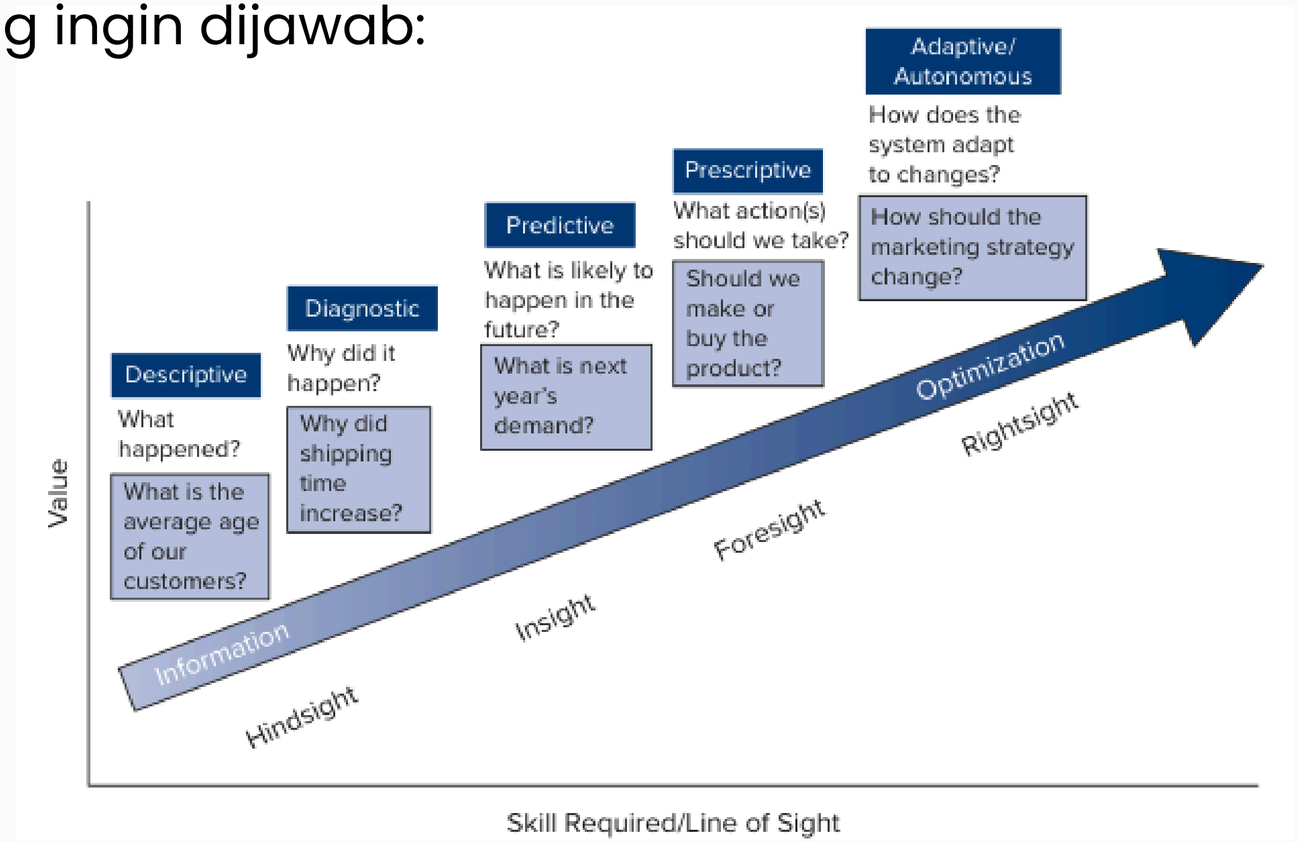
Model analitis SOAR adalah sebuah kerangka kerja pemecahan masalah yang dimulai dari menentukan pertanyaan bisnis yang jelas hingga melaporkan wawasan dari data yang dapat ditindaklanjuti:

1. **Menentukan pertanyaan (Specify the question):** Mengajukan pertanyaan bisnis yang dapat dijawab menggunakan data.
2. **Mengumpulkan data (Obtain the data):** Mengumpulkan data yang relevan dan memahami kualitas data tersebut untuk menilai apakah data dapat membantu menjawab pertanyaan bisnis.
3. **Menganalisis data (Analyze the data):** Menganalisis data melalui manipulasi data dan teknik-teknik statistik.
4. **Melaporkan hasil (Report the results):** Mengomunikasikan temuan kepada pengambil keputusan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.



ANALYZE THE DATA

Setelah analis bisnis mengidentifikasi data yang paling berguna untuk menjawab pertanyaan tersebut, mereka siap untuk melakukan analisis data bisnis. Terdapat lima jenis analisis umum yang dijalankan, tergantung pada pertanyaan yang ingin dijawab:



ANALYZE THE DATA

Secara umum kita mengelompokkan proses analisis menjadi lima jenis analisis sebagai berikut:

- **Analitik deskriptif (Descriptive analytics)**: Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi?
- **Analitik diagnostik (Diagnostic analytics)**: Mengapa hal itu terjadi? Apa penyebab dari hasil di masa lalu?
- **Analitik prediktif (Predictive analytics)**: Bisakah kita memprakirakan apa yang akan terjadi?
- **Analitik preskriptif (Prescriptive analytics)**: Apa yang harus kita lakukan, berdasarkan apa yang kita harapkan akan terjadi? Bagaimana kita mengoptimalkan kinerja berdasarkan potensi dan keterbatasan yang ada?
- **Analitik adaptif/otonom (Adaptive/Autonomous analytics)**: Bagaimana membuat sistem dapat belajar secara terus-menerus menggunakan kecerdasan buatan (AI)? Bisakah kita belajar dari peristiwa masa lalu dan masa kini dengan sistem yang adaptif?

EXPLORATORY BUSINESS ANALYTICS

Dalam bab ini, kita berfokus pada analitik deskriptif dan diagnostik, yang secara kolektif kita sebut sebagai **analitik bisnis eksploratif**.

Analitik bisnis eksploratif mengeksplorasi data historis dan mulai menghasilkan pertanyaan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut serta hipotesis yang perlu diuji. Analitik bisnis eksploratif sering kali mencakup penggambaran kinerja dari data masa lalu, mengeksplorasi statistik deskriptif dari kinerja bisnis, mengidentifikasi anomali dan pencilan (*outliers*), memeriksa asumsi, serta mendeteksi pola.

DESCRIPTIVE ANALYTICS

Analitik deskriptif menjawab pertanyaan "Apa yang telah terjadi?" dan "Apa yang sedang terjadi?" Secara lebih formal, **analitik deskriptif** mengarakterisasi, merangkum, dan mengorganisasi variabel-variabel bisnis serta karakteristik data untuk menghasilkan pemahaman tentang kinerja bisnis dan data yang mendasarinya.

Empat sistem informasi bisnis utama di suatu perusahaan menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk analitik deskriptif:

1. Sistem manajemen sumber daya manusia (*Human resource management systems* / HRMS)
2. Sistem manajemen hubungan pelanggan (*Customer relationship management* / CRM)
3. Sistem manajemen rantai pasok (*Supply chain management* / SCM)
4. Sistem pelaporan keuangan/akuntansi (*Financial reporting systems* / FRS)

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM

Sistem manajemen sumber daya manusia (HRMS) adalah sistem informasi untuk mengelola seluruh interaksi dengan karyawan yang bekerja di masa lalu, saat ini, dan calon karyawan. Data dalam HRMS dapat mencakup hal-hal berikut:

- Data perekrutan karyawan
- Pelatihan karyawan (sertifikasi saat ini dan yang diinginkan)
- Penggajian karyawan (termasuk jumlah pemotongan pajak negara)
- Tunjangan karyawan (bonus, asuransi kesehatan)
- Penilaian tahunan karyawan
- Absensi karyawan (seberapa sering tidak hadir bekerja)
- Perkembangan karier karyawan (peran sebelumnya dan saat ini)
- Hasil survei kepuasan dan sentimen karyawan

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) adalah sistem informasi untuk mengelola seluruh interaksi dengan pelanggan di masa lalu, saat ini, dan calon pelanggan. Data CRM dapat mencakup hal-hal berikut:

- Kontak pelanggan
- Riwayat pesanan pelanggan (Apa yang dipesan pelanggan dan kapan?)
- Keadaan keuangan pelanggan
- Sensitivitas pelanggan terhadap diskon dan insentif.

Privasi data pelanggan sangat penting. Pelanggan perlu merasa yakin bahwa rincian kontak dan informasi keuangan mereka tetap rahasia. Untuk alasan ini, menetapkan dan memelihara standar etika terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pelanggan sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Rantai pasok (supply chain) suatu perusahaan adalah serangkaian proses untuk memindahkan produk dari bahan mentah hingga pengiriman ke pelanggan. Sistem yang digunakan untuk melacak proses-proses ini disebut **sistem manajemen rantai pasok** (SCM). Sebagai contoh, Tesla dapat menggunakan sistem rantai pasok untuk mendapatkan gambaran pergerakan produknya di sepanjang rantai pasok dari pabrik hingga ke pelanggan akhir. SCM dapat mencakup data berkaitan dengan:

- Vendor aktif (informasi kontak mereka)
- Pesanan yang telah dibuat hingga saat ini (berapa banyak yang dibuat, kapan pesanan dibuat)
- Jadwal permintaan untuk produk yang akan dikirim, beserta di mana dikirimkan
- Status dan jadwal transportasi
- Lokasi produk saat ini dalam rantai pasok

FINANCIAL REPORTING SYSTEM

Sistem pelaporan keuangan (FRS), atau sistem akuntansi, mencatat dan mengukur transaksi keuangan serta mengomunikasikan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Luaran dari FRS biasanya mencakup laporan keuangan, yang merupakan kumpulan laporan yang mengomunikasikan arus kas perusahaan dan kondisi keuangan.

Laporan keuangan tersebut memungkinkan akuntan dan penasihat keuangan untuk secara khusus menjawab pertanyaan "Apa yang terjadi pada keuangan perusahaan dari waktu-ke-waktu?"

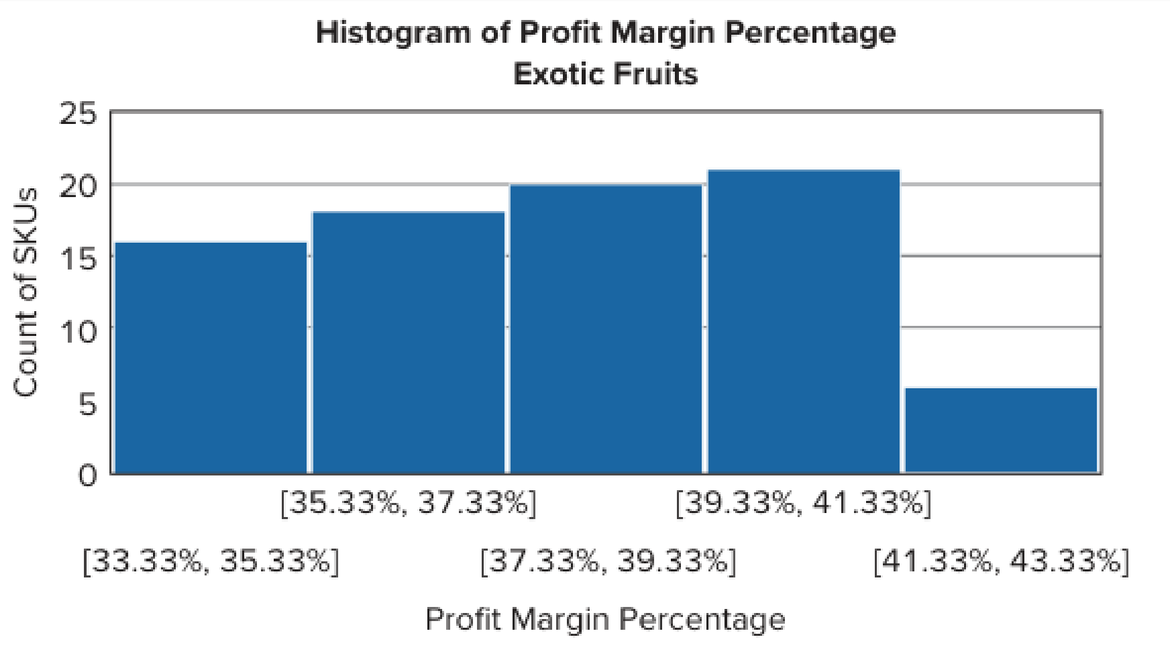
DESCRIPTIVE STATISTICS

Statistik deskriptif adalah statistik rangkuman yang secara singkat menggambarkan atau merangkum karakteristik dari suatu kumpulan data atau variabel. Statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (average), ragam (variance), nilai minimum, nilai maksimum, dll.

Descriptive Analytics Techniques	Use	Example Questions
Counts	Show how frequently an event or process occurs	How many units were sold in the period, by region and by store, last year?
Totals, sums, averages, subtotals, and cross-tabulations (such as pivot tables)	Summarize measures of performance	What is the average supplier lead time? What is the average customer service level?
Minimums, maximums, medians, standard deviations	Summarize measures showing extreme values to help explain what happened	What are the descriptive performance statistics (such as means, medians, maximums and minimums) for the retail industry's sales last year?
Graphs (bar charts), histograms, and other visualizations	Summarize visually how often or how much there is of an object or event in comparison to other values	What is the average time to fill an employee position over time? How has it changed over time?
Vertical analysis and horizontal analysis of financial statements	Summarize changes in revenues from one period to the next	How much did cost of goods sold as a percent of revenues increase over the past two years?
Ratio analyses such as return on assets, return on sales (profit margin), asset turnover ratios, or debt-to-equity ratios	Calculate important financial ratios to evaluate a company's performance	What are the descriptive performance ratios (for example, return on assets, return on sales, asset turnover ratios, debt-to-equity ratios) for **Walmart**, **Target**, and **Amazon** last year?

DESCRIPTIVE STATISTICS

	A	B	C	D
1	*Inventory Turnover*		*Waste as a % of Costs*	
2				
3	Mean	5.6611	Mean	0.1361
4	Standard Error	0.4554	Standard Error	0.0123
5	Median	4.4673	Median	0.1167
6	Mode	#N/A	Mode	#N/A
7	Standard Deviation	4.0983	Standard Deviation	0.1105
8	Sample Variance	16.7964	Sample Variance	0.0122
9	Kurtosis	3.4888	Kurtosis	2.9268
10	Skewness	1.7758	Skewness	1.5115
11	Range	20.7960	Range	0.5707
12	Minimum	1.2805	Minimum	0.0021
13	Maximum	22.0765	Maximum	0.5728
14	Sum	458.5487	Sum	11.0250
15	Count	81	Count	81



Contoh statististika deskriptif: tabel dan histogram

2

DIAGNOSTIC ANALYTICS

DIAGNOSTIC ANALYTICS

Analitik deskriptif menjawab pertanyaan "Apa yang telah terjadi?", **Analitik diagnostik** berusaha mengajukan pertanyaan "Mengapa hal itu terjadi?" dan "Apa penyebab dari hasil di masa lalu?" Analitik diagnostik dilakukan untuk menyelidiki alasan mendasar dari hasil masa lalu yang tidak dapat dijawab hanya dengan melihat data deskriptif.

Analitik diagnostik biasanya terbagi ke dalam dua kategori besar:

1. **Mengidentifikasi anomali dan pencilan (outliers)**. Sering kali langkah pertama dalam analitik diagnostik adalah mencari dan mengidentifikasi hasil atau transaksi yang tidak biasa dan tidak diharapkan. Anomali adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan atau dari norma. Pencilan adalah suatu pengamatan, atau titik data, yang berada di luar distribusi yang diharapkan.

DIAGNOSTIC ANALYTICS

2. **Menemukan keterkaitan, pola, atau hubungan** yang sebelumnya tidak diketahui antar-variabel.
    - **Melakukan analitik terperinci (*drill-down analytics*)**. Dengan mencari pola dalam kumpulan data internal maupun eksternal, analis bisnis dapat mengidentifikasi potensi peluang. Analitisis *drill-down* berfungsi untuk merangkum data pada berbagai tingkatan dan mengungkap detail data untuk membantu analis memahami mengapa sesuatu terjadi.
    - **Melakukan analisis statistik**. Kategori analisis bisnis ini berfungsi untuk mengungkap pola statistik dalam data, atau bagaimana data bergerak bersama.

DIAGNOSTIC ANALYTICS

Business Function	The Business Analyst's Expectation	Example of Anomaly or Outlier	Possible Explanation for the Anomaly/Outlier
Marketing	The increase in sales is roughly equivalent to the increase in sales for other companies in the same industry.	A company's sales grew at twice the rate of its closest competitor.	The new products sold particularly well, causing an increase in sales greater than the competition's.
Accounting	Accountants record transactions in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).	An auditing company found that its client capitalized rather than expensed research and development (R&D) expenditures, contrary to GAAP.	The company bought long-term testing equipment for future research and development. Because this equipment is expected to last more than one year, the client argues it should be capitalized for future projects.
Finance	A company's bond prices are priced just lower than U.S. Treasury bonds.	A company's bond prices fell significantly in relation to U.S. Treasury bonds.	Due to a company's poor financial performance, its bonds were graded as risky, thus lowering the bond price.
Operations	A company's employee turnover rate this year will be roughly equivalent to employee turnover rate last year.	Employee turnover is 25 percent higher than it was last year.	Other businesses in the industry need skilled workers and are offering better compensation packages.

Contoh analisis diagnostik

DRILL-DOWN ANALYTICS

Dalam **analisis *drill-down***, kita mengungkap rincian tambahan dalam data dengan menggali lebih dalam dan merangkum data untuk memahami mengapa sesuatu terjadi. Dalam melakukannya, kita mencari pola di antara variabel untuk mengidentifikasi potensi hubungan dan pola.

Bayangkan analisis *drill-down* seperti mengupas lapisan bawang secara bertahap. Setelah Anda mengupas lapisan pertama, Anda melihat lapisan berikutnya dan mengevaluasinya. Anda kemudian terus melakukan *drill down* melalui lapisan-lapisan berikutnya, menganalisis dan menarik kesimpulan, hingga Anda mencapai bagian tengah bawang.

EXAMPLE (MONEYBALL)

Pada film tahun 2011 **Moneyball**, Billy Beane dan Peter Brand dari tim Oakland Athletics menggunakan pendekatan analitik diagnostik *drill-down* untuk memantau dan menganalisis pemain bisbol Major League.

Para analis di tim tersebut tidak mencoba mencari pemain terbaik secara keseluruhan, melainkan pemain terbaik per dolar gaji. Tujuan mereka adalah membangun satu tim penuh yang terdiri dari pemain-pemain kuat, bukan pemain bintang dengan gaji mahal. Pertanyaan yang diajukan adalah: Siapa yang bisa mencetak strikeout terbanyak per dolar gaji, home run terbanyak per dolar gaji, dan seterusnya?



DRILL-DOWN ANALYTICS

Drill-Down Analytics Technique	Example Question	Specific Technique Employed
Uncover the details by summarizing the data at different levels	Which employee was the most productive in each division and in each store?	Summarize employee productivity metric(s) by division and by store.
Use cross-tabulations (method of quantitatively analyzing the relationship between two or more variables) to view transactions from a different perspective	Which car model at **General Motors** has the highest gross margin?	Use cross-tabulations with a pivot table to evaluate which products are most profitable.

Contoh pertanyaan dan teknik yang digunakan dalam drill-down analytics

STASTICAL ANALYTICS

Analisis statistik berfungsi untuk mengungkap pola statistik dalam data, atau bagaimana data bergerak bersama.

Statistical Technique to Determine Relations/Patterns/Linkages Between Variables	Example Question	Specific Technique Employed
Correlation (the extent to which variables are related to each other)	To what extent are inventory problems at **Wayfair** associated with its number of supply-chain partners?	Run a correlation analysis to assess the relationship between inventory depletion and number of suppliers.
Regression (an assessment of how a specific outcome is related to specific inputs)	Which factors at **Accenture** (pay, training, convenient work hours, ability to work remotely) are associated with employee turnover?	Run a regression analysis to assess the relationship between factors that may be associated with employee absenteeism and employee turnover.
Hypothesis testing (a statistical test of an assumption or a theory)	Is the time to source semiconductors from Philippines shorter than the time to source the same product from Vietnam?	Use a statistical test to compare the average cycle time (how long it takes to complete a customer's order) of orders from the Philippines to average cycle times of orders from Vietnam.



3

EXAMPLES

GROUP DISCUSSION

Untuk setiap skenario, tugas kelompok adalah merumuskan secara eksplisit bagaimana anda akan mengeksekusi empat fase dari model SOAR:

- **Specify the question** (Tentukan pertanyaan)
- **Obtain the data** (Dapatkan data)
- **Analyze the data** (Analisis data: Berfokus pada Deskriptif dan Diagnostik)
- **Report the results** (Laporkan hasil)

GROUP DISCUSSION

1. **Kantin kampus** yang sangat ramai kehilangan pendapatan karena mahasiswa malas mengantre panjang selama jam sibuk makan siang.
2. Sebuah **perusahaan logistik** yang beroperasi di seluruh provinsi Lampung mengalami lonjakan tajam pada jumlah kecelakaan truk pengiriman, yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dan tingginya biaya perbaikan.
3. Sebuah **aplikasi *marketplace*** memperbarui aplikasi selulernya. Penjualan langsung turun sebesar 15%, dan ribuan review negatif membanjiri *App Store*.
4. Sebuah **pabrik kertas multinasional** perlu mengurangi emisi gas rumah kaca di 50 pabriknya untuk memenuhi peraturan pemerintah yang baru, tetapi mereka memiliki anggaran terbatas untuk melakukan pembaruan ramah lingkungan.

GROUP DISCUSSION

5. Sebuah **perusahaan telekomunikasi** ingin memasang kabel serat optik baru untuk internet berkecepatan tinggi. Mereka perlu memilih kota yang akan memberikan tingkat langganan tertinggi di pulau Sumatera.
6. Sebuah **perusahaan perangkat lunak** menyadari bahwa 40% pengguna baru mereka membatalkan langganan sebelum bulan ketiga.
7. Sebuah **jaringan swalayan** membuang terlalu banyak produk segar karena busuk (sayuran, telur, buah, dll), tetapi manajer toko ragu memberikan diskon produk karena khawatir kehilangan margin keuntungan.

PERTEMUAN SELANJUTNYA

Confirmatory Business Analytics
(Predictive and Prescriptive Analytics)

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TERIMAKASIH

ATAS PERHATIANNYA

OLEH : DIMAS DWI RANDA
RIAN KURNIA

